

WACK'D flangerus

Chorus / Flanger · VST3 · Windows & macOS

User Manual · Mode d'emploi

STUDIO WIGA

v1.5.4

Welcome

Wack'd flangerus is a Studio Wiga VST3 plugin modelled on the Ibanez CF7 Chorus/Flanger from the Tone-Lok series (1999). Like the pedal, it combines a chorus and a flanger built around a digital delay chip, with four knobs, a MODE switch and the famous KRAZY switch whose Wack'd position turns the pedal into a vibrato and ring-mod-like noise machine.

The model was built from the original CF7 schematic: triangle LFO, speed pot law, the extra modulation injected by the Krazy switch, the equal-weight dry/effect mixers and the inverted second output. The interface reproduces your own Wack'd flangerus artwork with real, animated controls.

Main features

- Chorus and flanger, each with Normal and Wack'd voices (four characters in one pedal).
- Speed, Depth, Delay Time and Regen exactly as on the CF7, all automatable and MIDI-controllable.
- LED and 9-segment meter: ice blue in Chorus, amber in Flanger.
- Status line that appears only while a knob is moving.
- Stereo output that stays mono-compatible by default, or the original CF7 inverted output.
- 9 factory presets (including My Road) and 9 user preset slots, MIDI Program Change 1 to 9.
- Resizable window (never smaller than the default 493 px height), Windows 11 and macOS (Intel and Apple Silicon).

Installation

Put every project file at the root of your GitHub repository (sources, images, font, CMakeLists.txt and the .github/workflows folder). Each push starts the build in the Actions tab.

Download the artifact and copy the plugin:

- Windows: copy Wackd.vst3 to C:\Program Files\Common Files\VST3\
- macOS: unzip, then copy Wackd.vst3 to ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
- Rescan plugins in your DAW. The plugin appears as Wackd by Studio Wiga.

Interface tour



1	SPEED	LFO rate.
2	DEPTH	Modulation width.
3	DELAY TIME	Base delay: chorus depth / flanger resonance.
4	REGEN.	Feedback amount.
5	MODE	Chorus (lever left) / Flanger (lever right).
6	KRAZY	Normal (left) / Wack'd (right).
7	LED	On when the effect is active: blue in Chorus, amber in Flanger.
8	Meter	Value of the last knob moved, from 0 % (left) to 100 % (right).
9	Status line	Knob values, mode, preset and last MIDI message. Shown only while a knob moves.
10	IN	Input jack (decorative).
11	OUT1	Left output: dry + effect.
12	INV. OUT2	Right output (see "Outputs").
13	Footswitch	Click to switch the effect on / off (bypass).

The numbers refer to the table opposite.

Controls in detail

SPEED

Sets the LFO rate. Turning clockwise speeds up the chorus or flanger. The pot is logarithmic, like the CF7's 500 kΩ log pot, giving a 1:100 range. Each voice has its own range (chart below). In Wack'd mode the top of the range enters the audio band, where the modulation turns into ring-mod-like tones.

DEPTH

Sets the width of the modulation. Clockwise, the chorus becomes more detuned and the flanger sweep wider. In Wack'd mode a fixed amount of modulation is always added (resistor R44 on the CF7), so the effect stays strong even with Depth at zero.

DELAY TIME

Sets the base delay of the digital delay line. In Chorus, clockwise means a longer delay and a deeper, more spacious chorus (5 to 25 ms). In Flanger, counter-clockwise means a shorter delay and a higher resonance: the comb filter moves up.

REGEN.

Sets the feedback. Clockwise adds resonance: subtle thickness in Chorus, a strong metallic "jet" in Flanger (up to 95 %). The feedback loop has soft saturation and high-frequency damping, so high settings stay musical.

MODE

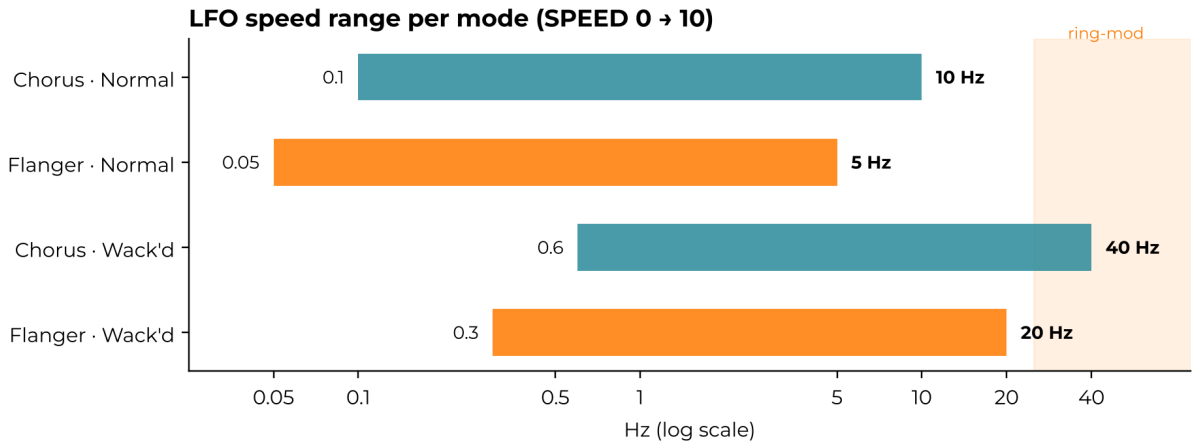
Chooses Chorus (lever left) or Flanger (lever right). Click the switch to toggle. The LED and the meter turn blue in Chorus and amber in Flanger.

KRAZY

Normal (lever left): classic chorus or flanger, dry and effect mixed at equal level. Wack'd (lever right): the dry signal is removed (pure vibrato), the LFO goes much faster, fixed modulation is added and the tone is darker. The output level matches the bypass level.

Footswitch

Click the footswitch to switch the effect on or off. The LED and the meter turn off in bypass. The change is smooth (no click).



LFO speed range for each voice. Beyond about 25 Hz the modulation is heard as ring-mod-like sidebands.

The four voices

Voice	Character
Chorus · Normal	Bright, wide chorus. Dry + effect, rounded triangle LFO, 5-25 ms delay.
Flanger · Normal	Classic flanger with exponential sweep (0.2-16 ms) for an even jet sweep, strong Regen.
Chorus · Wack'd	Dry signal removed: vibrato, then warble and ring-mod tones as Speed rises (up to 40 Hz).
Flanger · Wack'd	Wet-only flanger with resonance: chirps, blurbs and metallic warbles (up to 20 Hz).



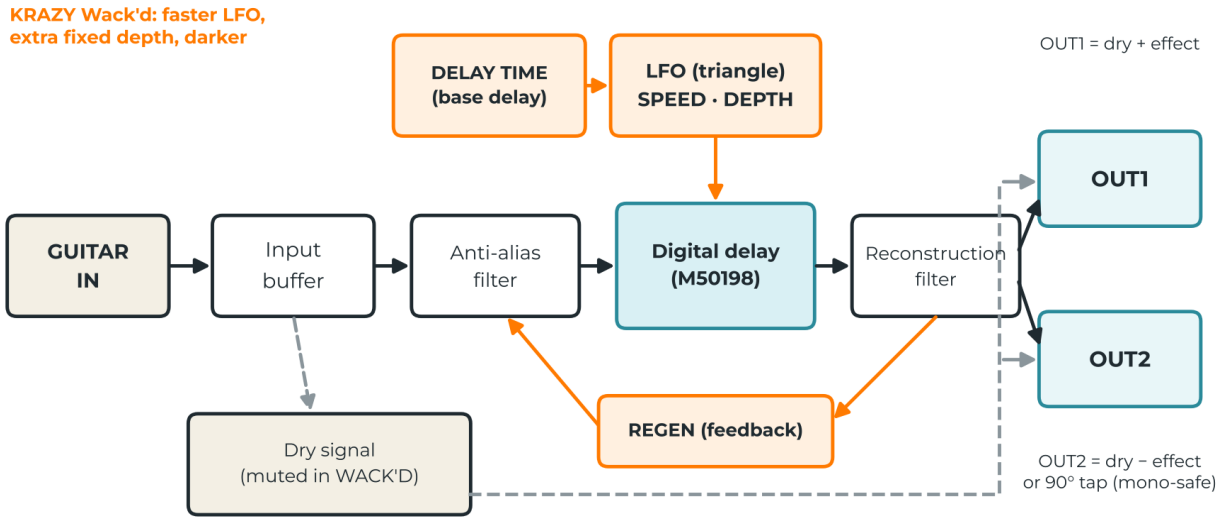
Left: Chorus (blue). Right: Flanger (amber). The switch levers move with the selected position.



Status line (appears while a knob moves).

Signal flow

The guitar is buffered, filtered, written into the digital delay line (Mitsubishi M50198 on the CF7) and read back at a time modulated by the LFO. Regen feeds part of the output back into the delay. The dry signal and the effect are then summed at equal weight.



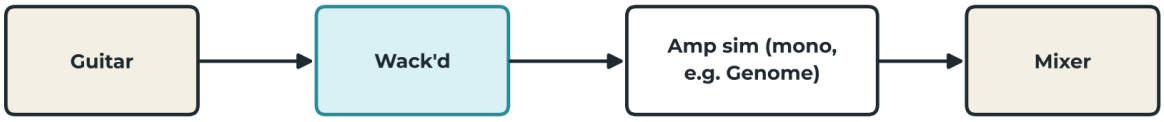
Outputs and placement in your DAW

The real CF7 has two outputs: OUT1 = dry + effect and OUT2 = dry − effect (effect inverted). In stereo this sounds very wide. But if the two channels are summed to mono, the inverted effect cancels the normal one and only the dry signal is left. In Wack'd mode, where there is no dry signal, the sound disappears completely.

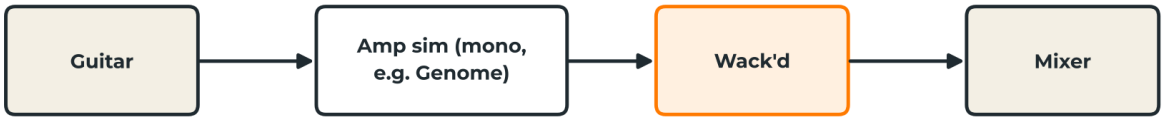
Many amp simulators (Two Notes Genome, for example) process the guitar in mono: they sum left and right. That is why earlier versions had to be placed after the amp sim, unlike Arc, Freeze Shimmer, Textural or Ring Think.

- Mono compatible (default): the right channel reads the delay a second time with the LFO shifted by 90° instead of inverting it. Stereo width is kept and nothing cancels in mono. Place Wack'd before the amp sim, like your other pedals.
- CF7 stereo (INV): the original behaviour. Use it only after the amp sim, on a stereo track.

Default output: "Mono compatible" → place Wack'd BEFORE the amp sim



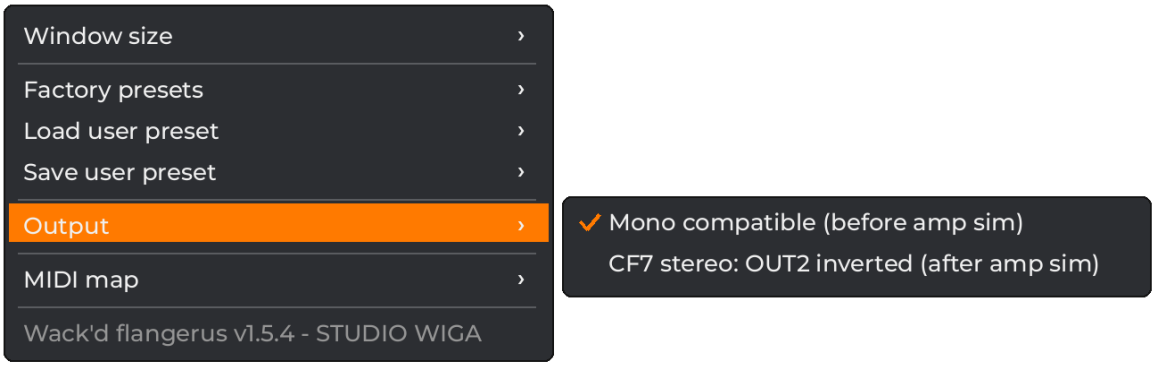
"CF7 stereo (INV)" output → place Wack'd AFTER the amp sim



If a mono amp sim follows the CF7-stereo output, L + R cancels the effect (in Wack'd mode the sound disappears completely).

> Change the output in the right-click menu: Output. The setting is saved with your project.

Right-click menu



Item	Use
Window size	Default (493 px high, also the minimum size), 75 % or 100 %. You can also drag the bottom-right corner; the window keeps its proportions.
Factory presets	The 9 factory presets.
Load / Save user preset	User slots 1 to 9.
Output	Mono compatible or CF7 stereo (INV).
MIDI map	Reminder of the MIDI assignments.

Presets

Choose a factory preset from the right-click menu (Factory presets), from your DAW preset menu, or with MIDI Program Change 1 to 9.

1. Classic Chorus

The bright, ringing chorus the CF7 is loved for. Gentle movement, wide stereo.



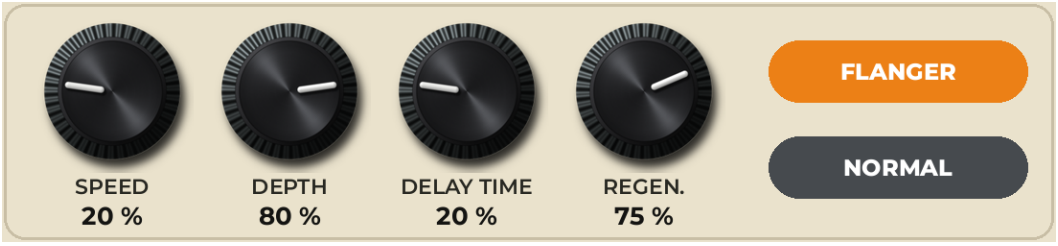
2. Lush Stereo Chorus

Slower and deeper, with a longer delay and a touch of Regen: pads, clean arpeggios, ballads.



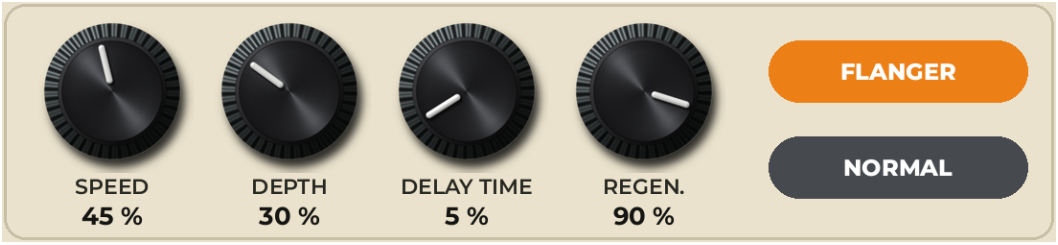
3. Jet Flanger

The classic "jet plane" whoosh: low base delay, wide sweep, strong resonance.



4. Metallic Flange

Very short delay and high Regen for a cold, metallic, almost pitched comb.



5. Slow Deep Sweep

Full-depth, slow flanger sweep: dramatic on chords and distorted tones.



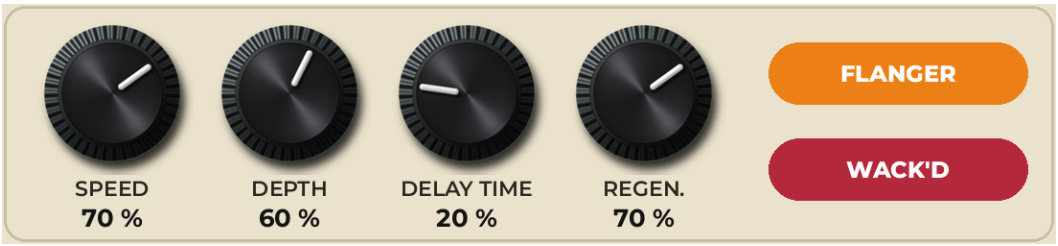
6. Wack'd Vibrato

Chorus + Wack'd: the dry signal is removed, leaving a pure pitch vibrato.



7. Korny Chirps

Flanger + Wack'd at high speed: the "chirps and blurbs" of late-90s nu-metal.



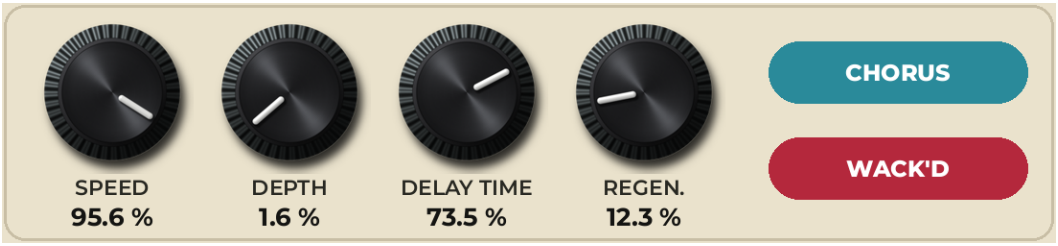
8. Ring Mod Madness

Chorus + Wack'd near maximum speed: the LFO enters the audio range and creates ring-modulator-like tones.



9. My Road

The intro tone of Limp Bizkit's "My Way" (2000), played on this pedal: Chorus + Wack'd, Speed 95.6 %, Depth 1.6 %, Delay Time 73.5 %, Regen 12.3 %. On the record, the guitar then went into an Echoplex and a clean amp: add a ~350 ms echo after the plugin to get closer.



User presets

Right-click > Save user preset > User 1 to 9 stores the current settings. Right-click > Load user preset recalls them. User presets are shared by every project and stored in:

- Windows: %APPDATA%\Studio Wiga\Wackd\UserPresets.xml
- macOS: ~/Library/Studio Wiga/Wackd/UserPresets.xml

MIDI control

Message	Function
CC 20 / 21 / 22 / 23	Speed / Depth / Delay Time / Regen (0 to 127 = 0 to 10)
CC 24	Mode: 0-63 Chorus, 64-127 Flanger
CC 25	Krazy: 0-63 Normal, 64-127 Wack'd
CC 26	Footswitch: 64 and above = on, below 64 = off
CC 27	Footswitch toggle: each press (value going to 64 or above) switches on/off
Program Change 1-9	Factory presets 1 to 9

In Reaper, enable MIDI input on the track (or send MIDI to it) so the plugin receives your controller. Every parameter can also be automated and MIDI-learned in the DAW.

Tips

- Start with Classic Chorus and only move Depth: on the CF7 a little depth goes a long way.
- For a classic jet flanger, keep Delay Time low, Regen high and Speed slow; put it after a distortion.
- Wack'd has no dry signal: it sounds best on single notes and arpeggios, and on clean sounds.
- For the "My Way" intro, use My Road, a clean amp and a short tape-style echo after the plugin.
- The status line also shows the last MIDI message: handy to check that your controller is reaching the plugin.

Troubleshooting

Problem	Solution
The effect disappears or gets thin before my amp sim	Set Output to Mono compatible (default since v1.5).
Wack'd is silent	You are using CF7 stereo (INV) into a mono stage. Switch to Mono compatible or place the plugin after the amp sim.
The plugin does not react to MIDI	Check that MIDI is routed to the track and that the CC numbers match the table above.
The window is too small	Right-click > Window size > 75 % or 100 %, or drag the bottom-right corner.

Specifications

Format	VST3, stereo in / stereo out (mono input accepted)
Systems	Windows 11 (x64), macOS 10.13 or later (Intel and Apple Silicon)
Voices	Chorus / Flanger × Normal / Wack'd
LFO	Triangle (rounded for chorus), 0.05 Hz to 40 Hz depending on the voice
Delay	Chorus 5-25 ms (Normal), flanger exponential sweep 0.2-16 ms, cubic interpolation
Regen	Up to 95 %, soft saturation, DC blocking, high-frequency damping
Outputs	Mono compatible (90° second tap) or CF7 stereo (OUT2 inverted)
Presets	9 factory, 9 user, MIDI Program Change
Interface	Default and minimum height 493 px, resizable

Modelled on the Ibanez CF7 schematic. Ibanez and Tone-Lok are trademarks of their owners; Wack'd flangerus is an independent personal project by Studio Wiga. Montserrat font: SIL Open Font License.

Bienvenue

Wack'd flangerus est un plugin VST3 Studio Wiga modélisé d'après la pédale Ibanez CF7 Chorus/Flanger de la série Tone-Lok (1999). Comme la pédale, il réunit un chorus et un flanger construits autour d'une puce de retard numérique, avec quatre potards, un switch MODE et le fameux switch KRAZY dont la position Wack'd transforme la pédale en vibrato et en machine à sons proches du ring-mod.

Le modèle a été construit à partir du schéma d'origine de la CF7 : LFO triangle, loi du potard de vitesse, modulation ajoutée par le switch Krazy, mélangeurs direct/effet à poids égal et seconde sortie inversée. L'interface reprend ton visuel Wack'd flangerus avec de vraies commandes animées.

Points forts

- Chorus et flanger, chacun avec une voix Normal et une voix Wack'd (quatre caractères dans une pédale).
- Speed, Depth, Delay Time et Regen comme sur la CF7, tous automatisables et pilotables en MIDI.
- LED et jauge à 9 segments : bleu glace en Chorus, jaune-orangé en Flanger.
- Ligne d'état qui n'apparaît que lorsqu'un potard bouge.
- Sortie stéréo compatible mono par défaut, ou sortie inversée d'origine de la CF7.
- 9 presets d'usine (dont My Road) et 9 emplacements utilisateur, Program Change MIDI 1 à 9.
- Fenêtre redimensionnable (jamais plus petite que la hauteur par défaut de 493 px), Windows 11 et macOS (Intel et Apple Silicon).

Installation

Place tous les fichiers du projet à la racine de ton dépôt GitHub (sources, images, police, CMakeLists.txt et le dossier .github/workflows). Chaque push lance la compilation dans l'onglet Actions.

Télécharge l'artefact puis copie le plugin :

- Windows : copie Wackd.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\
- macOS : dézippe puis copie Wackd.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
- Relance l'analyse des plugins dans ton DAW. Le plugin apparaît sous le nom Wackd, fabricant Studio Wiga.

Tour de l'interface



1	SPEED	Vitesse du LFO.
2	DEPTH	Amplitude de la modulation.
3	DELAY TIME	Retard de base : profondeur du chorus / résonance du flanger.
4	REGEN.	Quantité de réinjection.
5	MODE	Chorus (levier à gauche) / Flanger (levier à droite).
6	KRAZY	Normal (gauche) / Wack'd (droite).
7	LED	Allumée quand l'effet est actif : bleue en Chorus, jaune-orangé en Flanger.
8	Jauge	Valeur du dernier potard tourné, de 0 % (gauche) à 100 % (droite).
9	Ligne d'état	Valeurs des potards, mode, preset et dernier message MIDI. Visible seulement pendant qu'un potard bouge.
10	IN	Prise d'entrée (décorative).
11	OUT1	Sortie gauche : direct + effet.
12	INV. OUT2	Sortie droite (voir « Sorties »).
13	Footswitch	Un clic active / coupe l'effet (bypass).

Les numéros renvoient au tableau ci-contre.

Les commandes en détail

SPEED

Règle la vitesse du LFO. Dans le sens horaire, le chorus ou le flanger accélère. Le potard est logarithmique, comme le potard log 500 kΩ de la CF7, soit une plage de 1 à 100. Chaque voix a sa propre plage (graphique ci-dessous). En mode Wack'd, le haut de la plage entre dans le domaine audio : la modulation se transforme en sons proches du ring-mod.

DEPTH

Règle l'amplitude de la modulation. Dans le sens horaire, le chorus se désaccorde davantage et le balayage du flanger s'élargit. En mode Wack'd, une modulation fixe s'ajoute toujours (résistance R44 de la CF7) : l'effet reste marqué même avec Depth à zéro.

DELAY TIME

Règle le retard de base de la ligne à retard numérique. En Chorus, sens horaire = retard plus long, chorus plus profond et spacieux (5 à 25 ms). En Flanger, sens antihoraire = retard plus court, résonance plus aiguë : le filtre en peigne monte.

REGEN.

Règle la réinjection. Dans le sens horaire, la résonance augmente : épaississement discret en Chorus, « jet » métallique marqué en Flanger (jusqu'à 95 %). La boucle a une saturation douce et un amortissement des aigus : les réglages élevés restent musicaux.

MODE

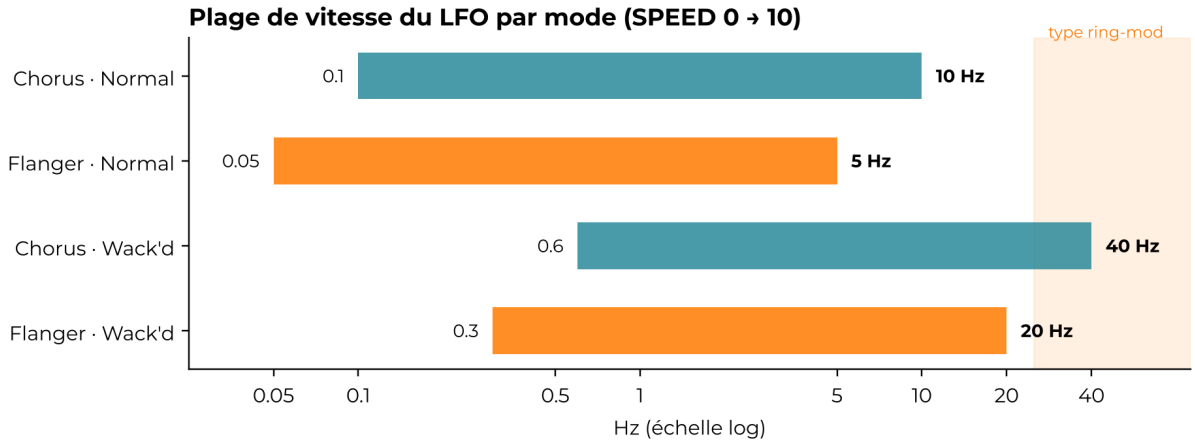
Choisit Chorus (levier à gauche) ou Flanger (levier à droite). Clique sur le switch pour basculer. La LED et la jauge passent au bleu en Chorus et au jaune-orangé en Flanger.

KRAZY

Normal (levier à gauche) : chorus ou flanger classique, direct et effet mélangés à niveau égal. Wack'd (levier à droite) : le son direct est supprimé (vibrato pur), le LFO va beaucoup plus vite, une modulation fixe s'ajoute et le son est plus sombre. Le niveau de sortie est égal à celui du bypass.

Footswitch

Clique sur le footswitch pour activer ou couper l'effet. La LED et la jauge s'éteignent en bypass. Le passage se fait sans clic.



Plage de vitesse du LFO pour chaque voix. Au-delà d'environ 25 Hz, la modulation s'entend comme des bandes latérales de type ring-mod.

Les quatre voix

Voix	Caractère
Chorus · Normal	Chorus brillant et large. Direct + effet, LFO triangle arrondi, retard 5-25 ms.
Flanger · Normal	Flanger classique à balayage exponentiel (0,2-16 ms) pour un « jet » régulier, Regen puissant.
Chorus · Wack'd	Son direct supprimé : vibrato, puis ondulation et sons ring-mod quand Speed monte (jusqu'à 40 Hz).
Flanger · Wack'd	Flanger sans direct, avec résonance : chirps, blurbs et ondulations métalliques (jusqu'à 20 Hz).



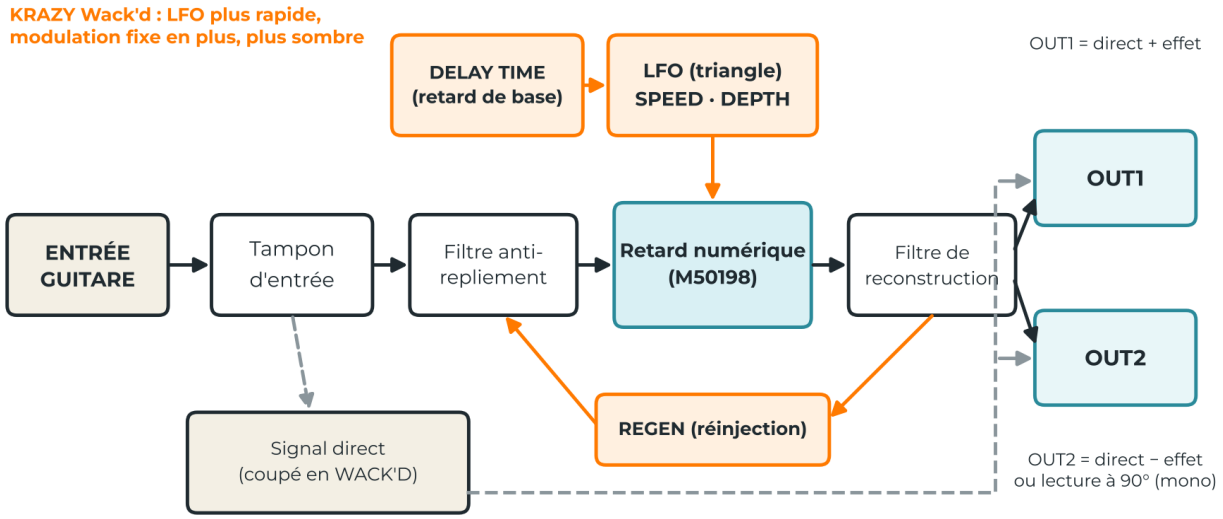
À gauche : Chorus (bleu). À droite : Flanger (jaune-orangé). Les leviers des switchs suivent la position choisie.



Ligne d'état (visible pendant qu'un potard bouge).

Chemin du signal

La guitare passe par un tampon, un filtre, puis entre dans la ligne à retard numérique (Mitsubishi M50198 sur la CF7) et en ressort avec un temps modulé par le LFO. Regen renvoie une partie de la sortie dans le retard. Le son direct et l'effet sont ensuite additionnés à poids égal.



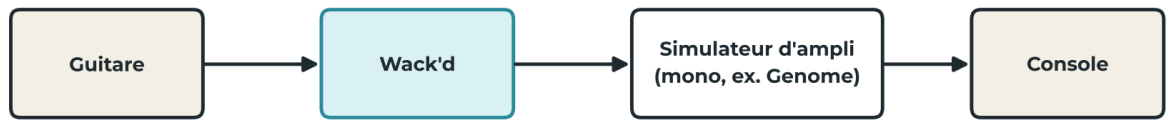
Sorties et placement dans le DAW

La vraie CF7 a deux sorties : OUT1 = direct + effet et OUT2 = direct − effet (effet inversé). En stéréo, c'est très large. Mais si les deux canaux sont additionnés en mono, l'effet inversé annule l'effet normal et il ne reste que le son direct. En mode Wack'd, sans son direct, le son disparaît complètement.

Beaucoup de simulateurs d'ampli (Two Notes Genome par exemple) traitent la guitare en mono : ils additionnent gauche et droite. C'est pour ça que les anciennes versions devaient être placées après le simulateur, contrairement à Arc, Freeze Shimmer, Textural ou Ring Think.

- Mono compatible (par défaut) : le canal droit relit le retard une seconde fois avec un LFO décalé de 90° au lieu de l'inverser. La largeur stéréo est conservée et rien ne s'annule en mono. Place Wack'd avant le simulateur d'ampli, comme tes autres pédales.
- CF7 stereo (INV) : le comportement d'origine. À utiliser uniquement après le simulateur d'ampli, sur une piste stéréo.

Sortie par défaut « Mono compatible » → Wack'd AVANT le simulateur d'ampli



Sortie « CF7 stereo (INV) » → Wack'd APRÈS le simulateur d'ampli



Un simulateur mono placé après la sortie CF7 stereo additionne G + D : l'effet s'annule (en mode Wack'd, le son disparaît complètement).

Change la sortie dans le menu du clic droit : Output. Le réglage est enregistré avec le projet.

Menu du clic droit



Élément	Rôle
Window size	Default (493 px de haut, c'est aussi la taille minimale), 75 % ou 100 %. Tu peux aussi tirer le coin inférieur droit ; la fenêtre garde ses proportions.
Factory presets	Les 9 presets d'usine.
Load / Save user preset	Emplacements utilisateur 1 à 9.
Output	Mono compatible ou CF7 stereo (INV).
MIDI map	Rappel des affectations MIDI.

Presets

Choisis un preset d'usine dans le menu du clic droit (Factory presets), dans le menu de presets du DAW, ou avec un Program Change MIDI de 1 à 9.

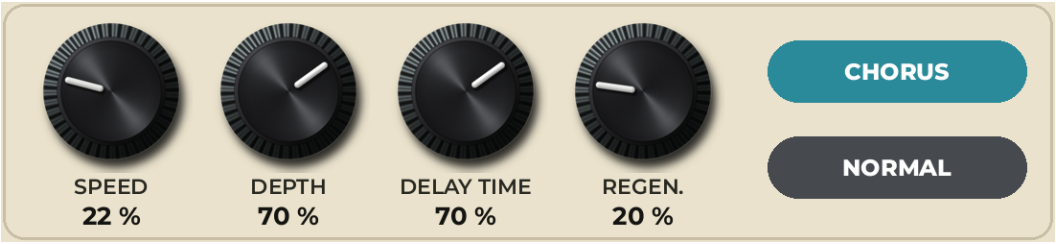
1. Classic Chorus

Le chorus brillant et cristallin qui a fait la réputation de la CF7. Mouvement doux, stéréo large.



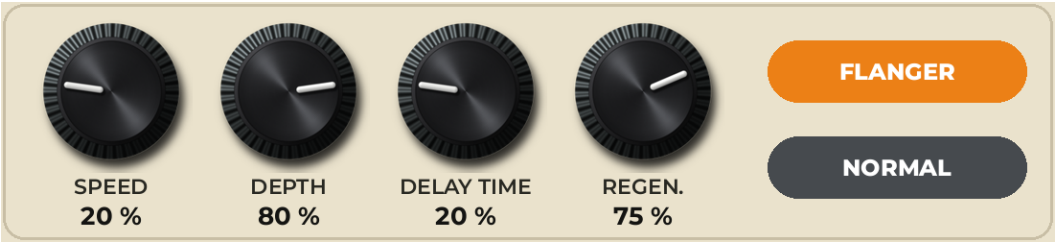
2. Lush Stereo Chorus

Plus lent et plus profond, retard plus long et un peu de Regen : nappes, arpèges en son clair, ballades.



3. Jet Flanger

Le « avion à réaction » classique : retard de base court, grand balayage, forte résonance.



4. Metallic Flange

Retard très court et Regen élevé : peigne froid, métallique, presque accordé.



5. Slow Deep Sweep

Balayage de flanger lent à pleine profondeur : spectaculaire sur les accords et les sons saturés.



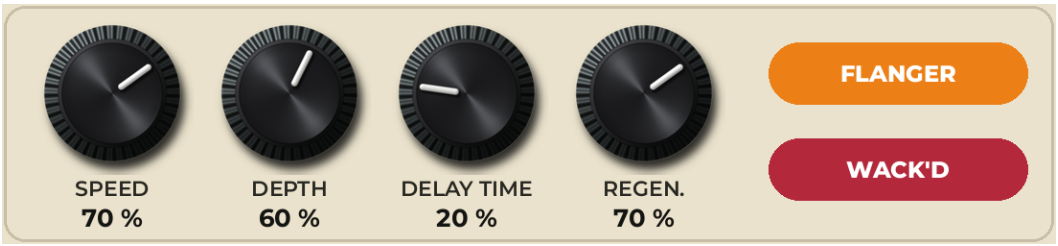
6. Wack'd Vibrato

Chorus + Wack'd : le son direct est supprimé, il reste un vibrato pur.



7. Korny Chirps

Flanger + Wack'd à vitesse élevée : les « chirps and blurbs » du nu-metal de la fin des années 90.



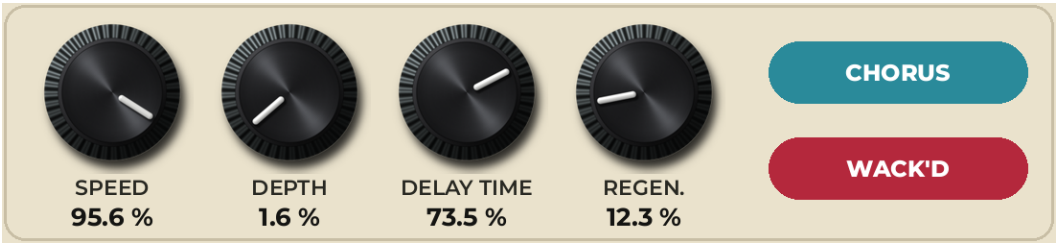
8. Ring Mod Madness

Chorus + Wack'd près de la vitesse maximale : le LFO entre dans le domaine audio et produit des sons proches d'un modulateur en anneau.



9. My Road

Le son de l'intro de « My Way » de Limp Bizkit (2000), joué sur cette pédale : Chorus + Wack'd, Speed 95,6 %, Depth 1,6 %, Delay Time 73,5 %, Regen 12,3 %. Sur le disque, la guitare passait ensuite dans un Echoplex et un ampli clair : ajoute un écho d'environ 350 ms après le plugin pour t'en approcher.



Presets utilisateur

Clic droit > Save user preset > User 1 à 9 enregistre les réglages actuels. Clic droit > Load user preset les rappelle. Les presets utilisateur sont communs à tous les projets et stockés dans :

- Windows : %APPDATA%\Studio Wiga\Wackd\UserPresets.xml
- macOS : ~/Library/Studio Wiga/Wackd/UserPresets.xml

Contrôle MIDI

Message	Fonction
CC 20 / 21 / 22 / 23	Speed / Depth / Delay Time / Regen (0 à 127 = 0 à 10)
CC 24	Mode : 0-63 Chorus, 64-127 Flanger
CC 25	Krazy : 0-63 Normal, 64-127 Wack'd
CC 26	Footswitch : 64 et plus = actif, moins de 64 = coupé
CC 27	Footswitch en bascule : chaque appui (valeur qui passe à 64 ou plus) active / coupe
Program Change 1-9	Presets d'usine 1 à 9

Dans Reaper, active l'entrée MIDI de la piste (ou envoie-lui du MIDI) pour que le plugin reçoive ton contrôleur. Tous les paramètres sont aussi automatisables et assignables en MIDI-learn dans le DAW.

Conseils

- Pars de Classic Chorus et ne bouge que Depth : sur la CF7, un peu de profondeur suffit souvent.
- Pour un flanger « jet » classique, garde Delay Time bas, Regen haut et Speed lent ; place-le après une distorsion.
- Wack'd n'a pas de son direct : il sonne mieux sur des notes seules et des arpèges, et sur des sons clairs.
- Pour l'intro de « My Way », utilise My Road, un ampli clair et un court écho type bande après le plugin.
- La ligne d'état affiche aussi le dernier message MIDI : pratique pour vérifier que ton contrôleur atteint le plugin.

Dépannage

Problème	Solution
L'effet disparaît ou s'amincit avant mon simulateur d'ampli	Règle Output sur Mono compatible (par défaut depuis la v1.5).
Wack'd ne fait aucun son	Tu utilises CF7 stereo (INV) vers un étage mono. Passe en Mono compatible ou place le plugin après le simulateur.
Le plugin ne réagit pas au MIDI	Vérifie que le MIDI est bien envoyé à la piste et que les numéros de CC correspondent au tableau ci-dessus.
La fenêtre est trop petite	Clic droit > Window size > 75 % ou 100 %, ou tire le coin inférieur droit.

Caractéristiques

Format	VST3, entrée stéréo / sortie stéréo (entrée mono acceptée)
Systèmes	Windows 11 (x64), macOS 10.13 ou plus récent (Intel et Apple Silicon)
Voix	Chorus / Flanger × Normal / Wack'd
LFO	Triangle (arrondi pour le chorus), de 0,05 Hz à 40 Hz selon la voix
Retard	Chorus 5-25 ms (Normal), flanger à balayage exponentiel 0,2-16 ms, interpolation cubique
Regen	Jusqu'à 95 %, saturation douce, anti-DC, amortissement des aigus
Sorties	Mono compatible (seconde lecture à 90°) ou CF7 stereo (OUT2 inversée)
Presets	9 usine, 9 utilisateur, Program Change MIDI
Interface	Hauteur par défaut et minimale 493 px, redimensionnable

Modélisé d'après le schéma de l'Ibanez CF7. Ibanez et Tone-Lok sont des marques de leurs propriétaires ; Wack'd flangerus est un projet personnel indépendant de Studio Wiga. Police Montserrat : SIL Open Font License.